

Planejamento da Arquitetura de Ingestão de Dados em IoT

EQUIPE

Khalil Alves Motta

Lourenço Tabosa Paniago

Wilson Maranhão Ramos Filho

Higor Ferreira Silva

Projeto Base — Monitoramento de Qualidade do Ar

O problema

- Monitorar a qualidade do ar em ambientes fechados, emitindo alertas quando CO₂, TVOC, PM2,5, PM10, temperatura ou umidade ultrapassam limiares seguros.
- Usuários: pessoas que habitam ambientes fechados.
- Objetivo: coletar, transmitir, armazenar e apresentar os dados, com histórico e alertas em tempo real.

CO₂ / Temp / Umid.

Sensirion SCD41

TVOC

ScioSense ENS160

Partículas (PM1,0/2,5/10)

Plantower PMS5003

Microcontrolador

ESP32 DevKit V1

Plataforma IoT e armazenamento

AWS IoT Core + DynamoDB e AWS S3

Estimativa de Carga

Premissas

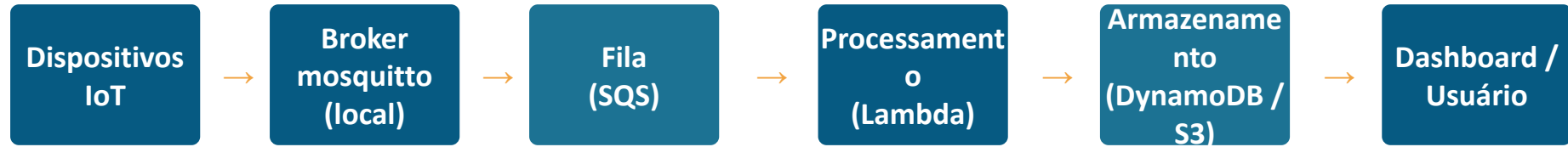
Parâmetro	Valor	Observação
Intervalo de envio	60 s	uma leitura consolidada por sensor por minuto
Mensagens por sensor/dia	1440	86.400 / 60
Payload para planejamento	470 bytes	o exemplo JSON serializado ocupa 419 bytes; a reserva cobre crescimento de campos
Sobrecarga MQTT/TLS	70 bytes	margem de planejamento; o valor real deve ser medido no teste de carga
Tamanho trafegado por mensagem	540 bytes	470 + 70
Margem de pico	2x	reconexões e sincronização de relógios podem concentrar envios
Período mensal	30 dias	usado somente para comparação de cenários

Estimativa de Carga

Parâmetros do cenário

Sensores	Mensagens/Dia	Média(msg/s)	Pico Planejado(msg/s)	Tráfego de entrada/dia	JSON bruto/dia	Tráfego de entrada/mês	JSON bruto/ano
5.000	7.200.000	83,33	166,67	3,89 GB	3,38 GB	116,64 GB	1,24 TB
10.000	14.400.000	166,67	333,33	7,78 GB	6,77 GB	233,28 GB	2,47 TB
50.000	72.000.000	833,33	1.666,67	38,88 GB	33,84 GB	1,17 TB	12,35 TB
100.000	144.000.000	1.666,67	3.333,33	77,76 GB	67,68 GB	2,33 TB	24,71 TB

Arquitetura da Solução



Arquitetura Proposta de Ingestão de Dados

Ingestão

AWS IoT Core recebe conexões MQTT de milhares de dispositivos com autenticação e escala automática.

Desacoplamento

Filas (SQS) absorvem picos de mensagens e evitam perda de dados entre ingestão e processamento.

Processamento serverless

Lambda válida, transforma e roteia os dados sem gestão de servidores, escalando sob demanda.

Armazenamento híbrido

DynamoDB para consultas em tempo real; S3 para histórico bruto e baixo custo em longo prazo.

Modelagem dos Dados

Armazenamento e retenção

Camada	Dados armazenados
Dynamo DB	Item LATEST por dispositivo e horários agregados
Amazon S3	JSON bruto e histórico convertido para Parquet
Quarentena e DLQ	Mensagens inválidas ou que falharam no processamento
CloudWatch Logs	Logs da aplicação e da infraestrutura

Estrutura de mensagem proposta (JSON)

```
"payload_exemplo": {"schema_version": "1.0",  
  "message_id": "01JQ7PK0P3R7V5BT7P0Q9YQ8A1",  
  "device_id": "esp32-sala-01",  
  "site_id": "campus-ufg-bloco-inf",  
  "sent_at": "2026-07-27T14:20:00Z",  
  "sequence": 428,  
  "measurements": {  
    "co2_ppm": 450,  
    "tvoc_ppb": 100,  
    "pm1_ugm3": 8.4,  
    "pm25_ugm3": 15.0,  
    "pm10_ugm3": 20.0,  
    "temperature_c": 24.5,  
    "humidity_pct": 50.0 },  
  "quality": {  
    "gas_status": "SAFE",  
    "sensor_status": "OK" }
```

Planejamento de Serviços AWS

Serviço	Papel na arquitetura
AWS IoT Core	Broker MQTT gerenciado, identidade de dispositivos e regras de roteamento
Amazon SQS Standard + DLQ	Buffer durável entre entrada e processamento
AWS Lambda	Validacao, normalizacao, deduplicacao, calculo de agregados e roteamento
Amazon DynamoDB	Estado atual por sensor e agregados horarios para o dashboard/API

Planejamento de Serviços AWS

Serviço	Papel na arquitetura
Amazon S3	Data lake de telemetria bruta, quarentena e histórico Parquet
Amazon API Gateway (opcional para o dashboard)	API HTTPS para leitura do estado e agregados
Amazon CloudWatch	Logs, métricas, dashboards e alarmes
AWS IAM	Identidades e políticas de menor privilégio

Execução da parte prática

Questões para Discussão

- Escalabilidade
AWS IoT Core
SQS - absorvendo picos
Lambda - serverless sob demanda
- Evitar perda de mensagens
QoS 1
SQS
DLQ ou quarentena no S3
- Armazenar grandes volumes de dados
separação de acordo com finalidade
Glacier Flexible Retrieval(Amazon S3)
- Escolha do banco de dados
Consultas rápidas e escaláveis
Histórico com menor custo

Questões para Discussão

- Monitoração da solução
CloudWatch para centralizar métricas, logs e alarmes.
Alarmes: SQS, DLQ, erros da Lambda ou rejeições IoT Core.
- Reduzir custos na nuvem
Lambda: serverless e em lote
Amazon S3: uso de Parquet(menos espaço, leitura mais rápida e consulta por colunas)
S3 -> Glacier -> exclusão
- Garantir a segurança
Certificado X.509 - formato padrão para certificados de chave pública
Permissões específicas e mínimas
Remover setInsecure() - desativa a validação do certificado do broker
MQTT com mTLS
criptografar S3,SQS e DynamoDB em repouso
não reutilizar certificados, filas ou credenciais - mistura ambientes isolados

Obrigado!

Repositório GitHub:

https://github.com/higorfs295/loT_qualidade_do_ar